ZADANIE 4

Izomeria i sześcioczłonowe związki organiczne

Struktury cykliczne, a w szczególności pierścienie sześcioczłonowe występują powszechnie w wielu związkach organicznych. Są wśród nich pochodne cykloheksanu, benzenu oraz wiele związków heterocyklicznych.

I. Węglowodory **A**, **B**, **C** i **D** zawierają pierścień sześcioczłonowy a ich masa molowa wynosi 106 $g \cdot mol^{-1}$. Wszystkie cząsteczki są achiralne i tylko **D** reaguje z HBr. Natomiast związki **A**, **B** i **C** reagują z mieszaniną stężonych kwasów azotowego i siarkowego. W przypadku nitrowania **A** powstaje tylko jeden produkt zawierający 9,27%$_{mas}$ azotu, z **B** tworzą się dwa związki z taką samą zawartością azotu, natomiast dla **C** możliwe są trzy izomery, ale jeden powstaje w niewielkich ilościach.

Wyczerpująca redukcja związków **A**, **B**, **C** i **D** wodorem na katalizatorze platynowym (PtO_2) prowadzi do produktów zawierających 85,71%$_{mas}$ węgla, przy czym w przypadku uwodornienia **C** i **D** powstaje ten sam produkt **E**, którego cząsteczki są achiralne. Spośród wymienionych związków najłatwiej zdeprotonować **D**, jednak wymaga to użycia mocnej zasady (np. amidku sodu). Dodanie jodku metylu do tak wygenerowanego odczynnika prowadzi do produktu **F** o masie molowej 120 g·mol^{-1}.

II. Związki **G**, **H**, **I** i **J** to węglowodory pochodne cykloheksanu o masie molowej 110 g·mol^{-1}, które zwierają jedną grupę metylową (CH_3) i tylko związek **J** jest chiralny. Wszystkie reagują z bromem (Br_2) ale tylko z **G** powstają achiralne produkty **K**. W wyniku ozonolizy tych węglowodorów, produkty o takiej samej masie molowej uzyskano z **G** i **J**, natomiast produkt o najwyższej masie molowej **L**, wynoszącej 142 g·mol^{-1}, powstał z **I**. Wiadomo również że uwodornienie związku **J** daje ten sam produkt/produkty, który uzyskano w wyniku redukcji (H_2, PtO_2) węglowodoru **B**.

III. Związek **M** jest pochodną cykloheksanu o masie molowej 98 g·mol^{-1}. Analiza elementarna wykazała że zawiera 73,47%$_{mas}$ węgla, a jedynymi produktami spalania są CO_2 i H_2O. Związek **M** reaguje z OsO_4 (reakcja *syn*-dihydroksylacji) w wyniku czego powstaje mieszanina dwóch diastereoizomerów **N** i **O** o masie molowej 132 g·mol^{-1}, z których tylko **N** jest chiralny.

Informacje pomocnicze: W wyniku ozonolizy but-2-enu w typowych warunkach (np. reakcja zakończona dodatkiem cynku lub siarczku dimetylu) powstaje aldehyd octowy. Natomiast w reakcji (*E*)-but-2-enu z OsO_4 powstaje wyłącznie chiralny (racemiczny) produkt o masie molowej 90 g·mol^{-1} zawierający dwie grupy hydroksylowe.

Polecenia:

a. (*10 m*.) Narysuj wzory strukturalne związków **A** – **F**.

b. (*11 m*.) Narysuj wzory strukturalne związków **G** – **L**. W przypadku **K** podaj wszystkie możliwe izomery.

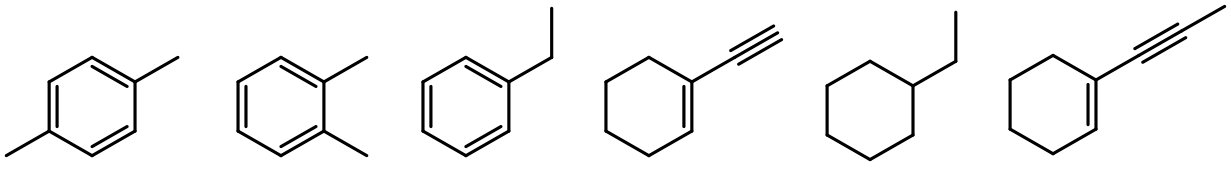
c. (*7 m*.) Podaj wzór sumaryczny związku **M** oraz narysuj odpowiadające mu wszystkie możliwe wzory strukturalne zawierające sześcioczłonowy pierścień zbudowany z atomów węgla (bez uwzględniania stereoizomerów oraz niezależnie od tego czy reagują z OsO_4).

d. (*5 m*.) Narysuj wzory strukturalne związków **M**, **N** i **O** uwzględniając również wszystkie możliwe enancjomery.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}): C: 12,0, H: 1,0, O: 16,0.

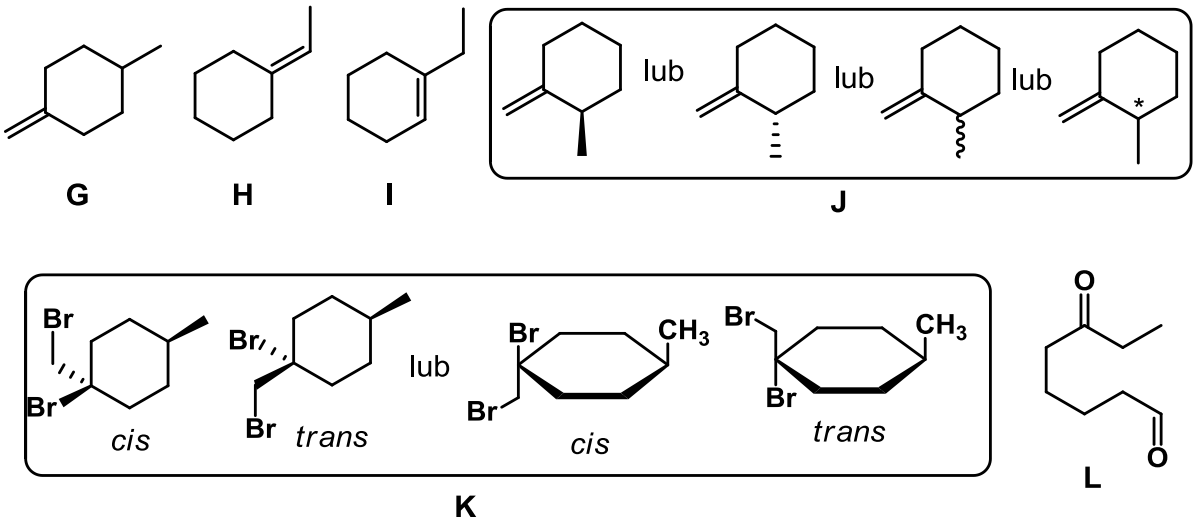
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.



A **B** **C** **D** **E** **F**

b.

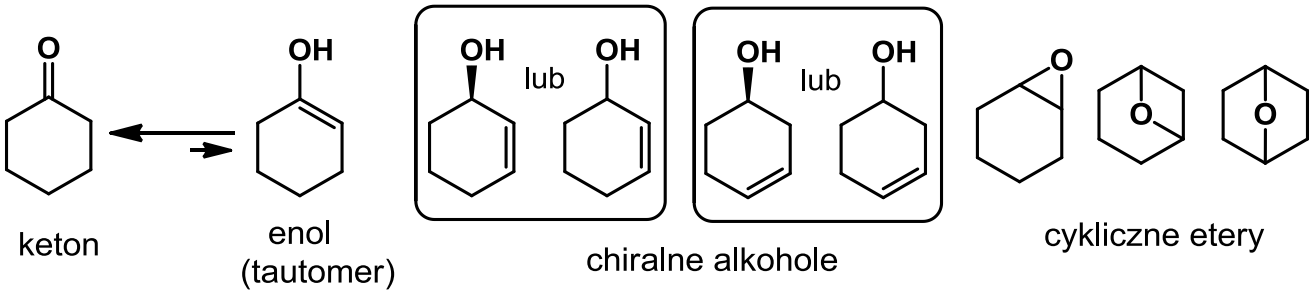


W wyniku bromowania związku **G** powstaje **K** jako mieszanina dwóch izomerów *cis* i *trans*.

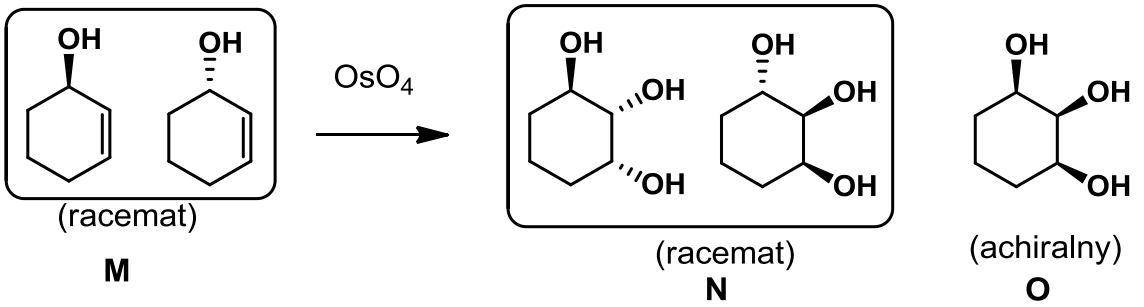
Ustalenie budowy związku **D**: Reakcja z silną zasadą i jodkiem metylu wskazuje, że jest on terminalnym alkinem (R–C≡CH). Aby związek był achiralny fragment acetylenowy musi być bezpośrednio przyłączony do podwójnego wiązania w pierścieniu.

c. Wzór sumaryczny **M**: $C_6H_{10}O$

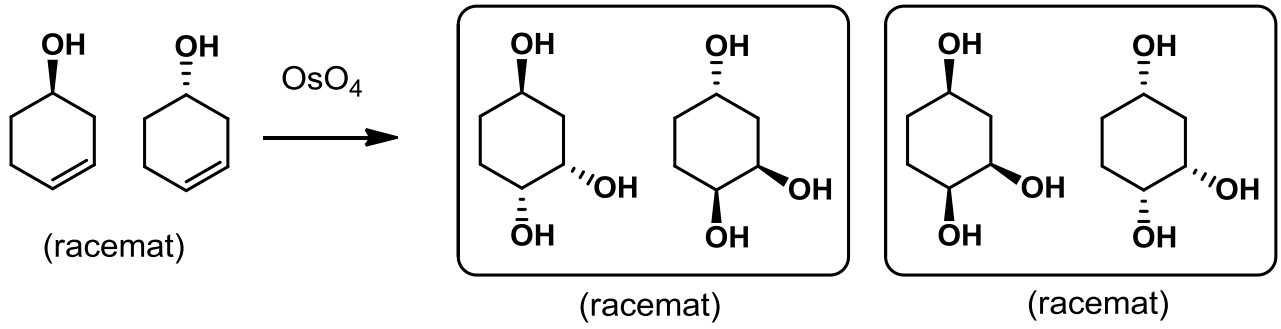
Pochodne cykloheksanu o wzorze sumarycznym $C_6H_{10}O$ - możliwych jest siedem struktur bez uwzględniania enancjomerów:



d.



Dodatkowe wyjaśnienie: Reakcji z OsO_4 ulega również przedstawiony poniżej alkohol homoallilowy, jednak w tym przypadku wszystkie powstałe produkty dihydroksylacji będą chiralne:



(racemat) (racemat) (racemat)

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów związków **A** – **D**. Za poprawne narysowanie wzorów związków **E** i **F**.	4 × 2 m. 2 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów związków **G** – **J**. Za poprawne narysowanie wzorów związku **K**. Za poprawne narysowanie wzoru związku **L**.	4 × 2 m. 2 × 1 m. 1 m.
c. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku **M**. Za poprawne narysowanie co najmniej sześciu pochodnych cykloheksanu o wzorze sumarycznym $C_6H_{10}O$.	1 m. 6 m.
d. Za poprawne narysowanie enancjomerów związku **M**. Za poprawne narysowanie enancjomerów związku **N**. Za poprawne narysowanie wzoru związku **O**.	2 m. 2 m. 1 m.
RAZEM	**33 m.**